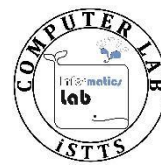




Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-204

Waktu : Kamis/15.45 – 17.45

Minggu Ke : 2

Materi : Key Finding dan Reduction

Praktikum : Basis Data

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 12 Maret 2025

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

1. Kerjakan soal di bawah ini menggunakan algoritma membership. Tentukan apakah target dapat diwakili atau tidak. Tulis tiap iterasinya dari atas sampai ke bawah.

a. Relasi:

$R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M)$

Dependensi Fungsional:

$A \rightarrow BC$

$B \rightarrow D$

$CD \rightarrow E$

$E \rightarrow FG$

$F \rightarrow H$

$GH \rightarrow I$

$I \rightarrow JK$

$K \rightarrow L$

$L \rightarrow M$

Target: $A \rightarrow M$

b. Relasi:

$R(A, B, C, D, E, F, G, H, I)$

Dependensi Fungsional:

$AB \rightarrow C$

$C \rightarrow D$

$D \rightarrow E$

$EF \rightarrow G$

$G \rightarrow H$

$H \rightarrow I$

Target: $AB \rightarrow I$

c. Relasi:

$R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O)$

Dependensi Fungsional:

$A \rightarrow BC$

$B \rightarrow DE$

$C \rightarrow F$

$DF \rightarrow G$

$G \rightarrow HI$

$H \rightarrow J$

$IJ \rightarrow K$
 $K \rightarrow LM$
 $M \rightarrow N$
 $LN \rightarrow O$
Target: $A \rightarrow O$

- d. Relasi:
 $R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$
Dependensi Fungsional:
 $A \rightarrow BC$
 $B \rightarrow D$
 $C \rightarrow E$
 $DE \rightarrow F$
 $F \rightarrow G$
 $G \rightarrow H$
 $HI \rightarrow J$
Target: $A \rightarrow J$

2. Kerjakan soal di bawah ini menggunakan algoritma **key finding** dan tuliskan key yang ditemukan.

- a. Relasi:
 $R(P, Q, R, S, T, U)$
Dependensi Fungsional:
 $P \rightarrow Q$
 $Q \rightarrow R$
 $R \rightarrow P$
 $PS \rightarrow T$
 $T \rightarrow U$

- b. Relasi:
 $R(A, B, C, D, E, F, G)$
Dependensi Fungsional:
 $A \rightarrow B$
 $B \rightarrow C$
 $D \rightarrow E$
 $E \rightarrow F$
 $CF \rightarrow G$

- c. Relasi:
 $R(A, B, C, D, E, F, G)$
Dependensi Fungsional:
 $A \rightarrow B$
 $B \rightarrow C$
 $C \rightarrow D$
 $D \rightarrow A$
 $AC \rightarrow E$
 $E \rightarrow F$
 $F \rightarrow G$
 $G \rightarrow E$

**GAMBAR DAN TULISAN HARUS TERBACA. PENULISAN YANG TIDAK DAPAT DIBACA
AKAN DIANGGAP SALAH.**

**JAWABAN HARUS TERDAPAT CARA Pengerjaannya. Soal yang dikerjakan
Tanpa cara akan dinilai 0.**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
0/5	Nomor 1a benar
0/5	Nomor 1b benar
0/5	Nomor 1c benar
0/5	Nomor 1d benar
0/5	Nomor 2a benar
0/5	Nomor 2b benar
0/5	Nomor 2c benar
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

1. Kerjakan soal di bawah ini menggunakan algoritma membership. Tentukan apakah target dapat diwakili atau tidak. Tulis tiap iterasinya dari atas sampai ke bawah.

a. Relasi:

$R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M)$

Dependensi Fungsional:

$A \rightarrow BC$

$B \rightarrow D$

$C \rightarrow EF$

$D \rightarrow G$

$EF \rightarrow H$

$GH \rightarrow I$

$I \rightarrow JK$

$K \rightarrow L$

$LM \rightarrow J$

Target: $A \rightarrow L$

b. Relasi:

$R(P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y)$

Dependensi Fungsional:

$P \rightarrow Q$

$Q \rightarrow R$

$R \rightarrow ST$

$S \rightarrow U$

$UT \rightarrow V$

$V \rightarrow W$

$WX \rightarrow Y$

Target: $P \rightarrow Y$

2. Kerjakan soal di bawah ini menggunakan algoritma key finding dan tuliskan key yang ditemukan.

a. Relasi:

$R(A, B, C, D, E, F)$

Dependensi Fungsional:

$AB \rightarrow C$

$C \rightarrow D$

$D \rightarrow E$

$EF \rightarrow A$

$F \rightarrow B$

b. Relasi:

$R(P, Q, R, S, T, U)$

Dependensi Fungsional:

$PQ \rightarrow R$

$R \rightarrow S$

$ST \rightarrow U$

$U \rightarrow P$

$T \rightarrow Q$

3. Kerjakan soal di bawah ini menggunakan algoritma **reduction**, untuk mengurangi dependensi fungsional yang redundan.
- a. Relasi:
 $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$
 Dependensi Fungsional:
 $AB \rightarrow C$
 $C \rightarrow D$
 $C \rightarrow E$
 $D \rightarrow E$
 $E \rightarrow F$
 $AB \rightarrow D$
 $F \rightarrow G$
 $G \rightarrow H$
 $C \rightarrow E$
 $D \rightarrow F$
- b. Relasi:
 $R(K, L, M, N, O, P)$
 Dependensi Fungsional:
 $MN \rightarrow OP$
 $P \rightarrow K$
 $K \rightarrow LM$
 $L \rightarrow N$
 $N \rightarrow O$
 $P \rightarrow LN$
 $L \rightarrow M$
 $M \rightarrow N$

**GAMBAR DAN TULISAN HARUS TERBACA. PENULISAN YANG TIDAK DAPAT DIBACA
AKAN DIANGGAP SALAH.**

**JAWABAN HARUS TERDAPAT CARA Pengerjaannya. Soal yang dikerjakan
Tanpa cara akan dinilai 0.**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
0/4	Nomor 1a benar
0/4	Nomor 1b benar
0/4	Nomor 2a benar
0/4	Nomor 2b benar
0/4	Nomor 3a benar
0/5	Nomor 3b benar
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Dr. Hendrawan Armanto,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Vincent Santoso)
Asisten